

Hidrodinamika és aerodinamika (Áramló folyadékok és gázok mechanikája)

Fontosabb képletek:

Térfogat: $V = A \cdot s$ (Alapterület szorozva a test magasságával)

A kör kerülete: $K = 2 \cdot r \cdot \pi$

A kör területe: $T = r^2 \cdot \pi$

Átváltások:

$$1 \text{ dm}^2 = 0,01 \text{ m}^2$$

$$1 \text{ cm}^2 = 0,0001 \text{ m}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$1 \text{ dm}^3 = 0,001 \text{ m}^3$$

$$1 \text{ cm}^3 = 0,000001 \text{ m}^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$$

$$1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$1 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3} = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

I.) Az áramlás sebessége

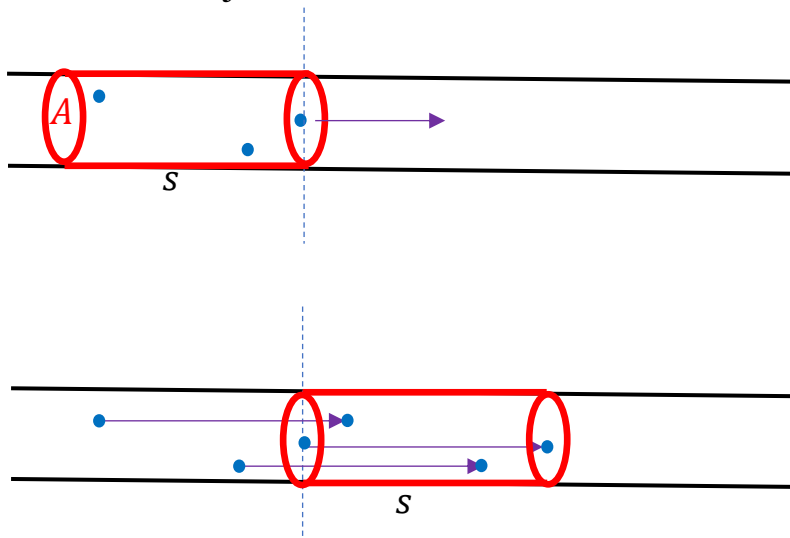
Az A keresztmetszetű csőben t idő alatt V térfogatú folyadék áramlik át.

a) Az áramló folyadék térfogata: V

Az áramlás sebessége: v

Az áramlási cső keresztmetszete: A

Az átáramlás ideje: t



Ha a V térfogatú folyadék hossza s , akkor minden folyadékreszecske s hosszúságú utat tesz meg. Ha folyadékreszecskek egyenes vonalú egyenletes mozgást végeznek, akkor: $v = \frac{s}{t}$ vagy $s = v \cdot t$

Az átáramló folyadék térfogata: V

$V = A \cdot s$ (az alapterület (A) és a magasság (s) szorzata)

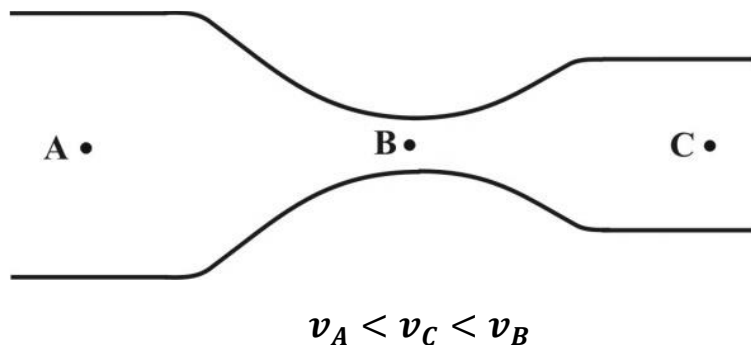
$V = A \cdot v \cdot t$ (v : áramlás sebessége, t : áramlás ideje)

II.) A kontinuitási egyenlet

A folyó sebessége függ a folyó keresztmetszetétől. A szűkebb helyeken a víz sebessége nagyobb.

Az áramlási csőben a cső keresztmetszetének és az áramlás sebességének szorzata minden helyen ugyanakkora. $A \cdot v = \text{állandó}$ (Fordított arányosság)

Nagyobb keresztmetszet $\Rightarrow$ kisebb áramlási sebesség.

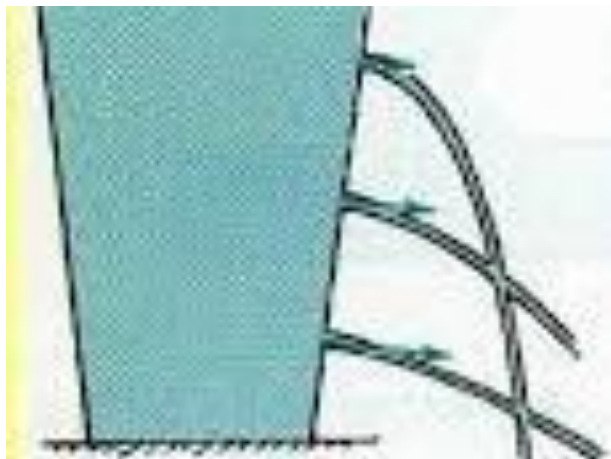


A kontinuitási egyenlet akkor érvényes, ha a folyadék összenyomhatatlan (térfogata állandó).

III.) A kiáramlás sebessége

a) **Kísérlet:** Folyadékot tartalmazó edény falán több nyílás van. A folyadék a legalsó nyíláson áramlik ki a legnagyobb sebességgel.

(A legalsó nyílásból kiáramló folyadék jut a legmesszebbre.)



b) **Magyarázat: A kiáramlás sebessége a nyomástól függ!**

A nyílás külső oldala felől a légnyomás hat: p_0

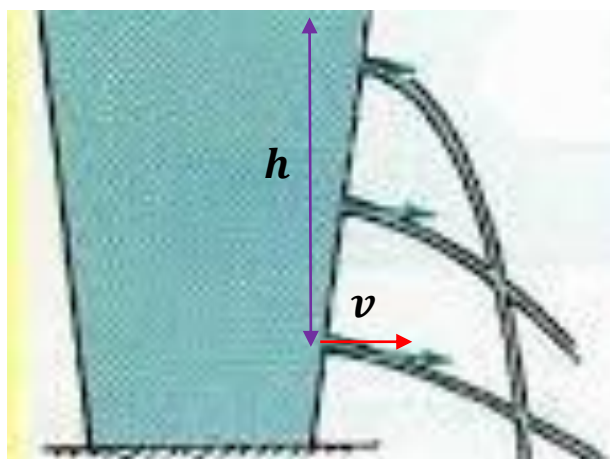
A nyílás belső oldala felől a légnyomás és a folyadékoszlop által kifejtett hidrosztatikai nyomás: $p_0 + \rho \cdot h \cdot g$

A nyomáskülönbség: $\rho \cdot h \cdot g$

A hidrosztatikai nyomás egyenesen arányos a folyadékoszlop magasságával.

Ezért a legalsó nyílásnál lesz a legnagyobb a nyomáskülönbség.

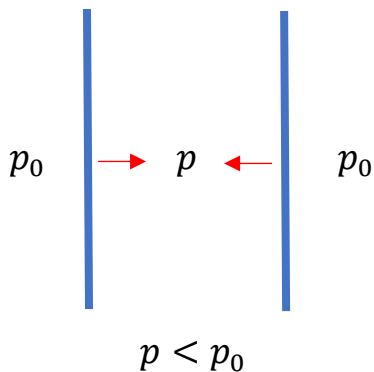
c) **A nyíláson kiáramló folyadék sebessége: $v = \sqrt{2 \cdot h \cdot g}$**



Bernoulli egyenlet

I.) a) Kísérlet: Ha két párhuzamos helyzetű papírlap közé levegőt fújunk, akkor a papírlapok nem lebbsenek szét, hanem egymás felé mozognak.

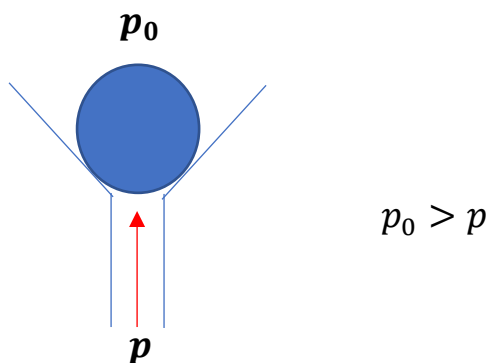
b) Magyarázat: A két lap azért mozdult egymás felé, mert a lapok között a levegő nyomása lecsökkent.



c) Tapasztalat: az áramlásban lévő levegő nyomása kisebb, mint a nyugalomban lévő levegő nyomása. $p < p_0$

II.) Kísérletek: Pingponglabda + tölcsér

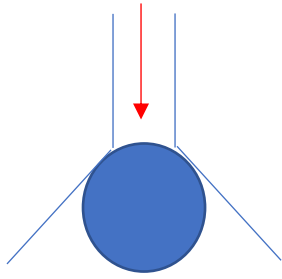
a) Ha alulról a tölcsérbe fújunk, akkor a pingponglabda nem repül ki a tölcsérből.



A labda felett a levegő nyugalomban van, a labda alatt a levegő mozog.

Így a labda felett nagyobb a levegő nyomása, mint a labda alatt. A fentről ható nagyobb nyomás nem engedi a labdát kirepülni a tölcsérből.

b) Ha felülről fújunk a tölcsérbe, akkor a labda nem esik le.



A labda alatt a levegő nyugalomban van, a labda felett a levegő mozog.

Így a labda alatt nagyobb a levegő nyomása, mint a labda felett. A lentől ható nagyobb nyomás nem engedi a labdát kiesni a tölcsérből.

c) Hajszárító + pingponglabda

https://www.google.com/search?q=Hajsz%C3%A1r%C3%ADt%C3%B3+%2Bpingponglabda&oq=Hajsz%C3%A1r%C3%ADt%C3%B3+%2Bpingponglabda&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCTMyODJqMGoxNagCCLACAfEFbUMWrgjWgmM&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:b7c4d15c,vid:Fc-_OYRPTK8,st:0

III.) A jelenség magyarázata:

Legyen a nyugalomban lévő gáz (folyadék) nyomása: p_0 .

Amikor a gáz (folyadék) mozgásba jön, akkor a nyugalomban lévő nyomás (p_0) két részre válik szét:

- sztatikai nyomás: p (az oldalfalakra hat)

- torlónyomás: $\frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2$ (az áramlás irányába hat)

IV.) Bernoulli egyenlet

a) Vízszintesen áramló csőben a sztatikai és a torlónyomás összege állandó.

$$p_0 = p + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2$$

p_0 : a folyadék (gáz) sztatikai nyomása nyugalomban.

p : a folyadék (gáz) sztatikai nyomása áramlás közben

v : a folyadék (gáz) sebessége

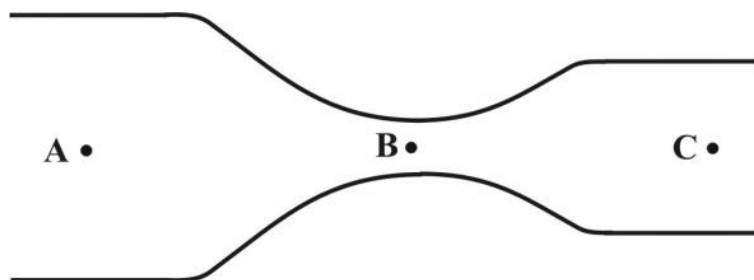
ρ : a folyadék (gáz) sűrűsége

b) Egy áramlási cső bármely két keresztmetszetére fennáll, hogy:

$$p_1 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_2^2 \quad (\text{Bernoulli egyenlet})$$

p : a folyadék (gáz) nyomása az adott helyen

v : a folyadék (gáz) sebessége az adott helyen.



$$v_A < v_C < v_B$$

⇓

$$p_A > p_C > p_B$$

c) Ha az áramlási cső nem vízszintes helyzetű, akkor Bernoulli egyenlete:

$$p_1 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_1^2 + \rho \cdot g \cdot h_1 = p_2 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_2^2 + \rho \cdot g \cdot h_2$$

h_1 és h_2 a folyadék (gáz) földfelszíntől mért távolságát jelenti.

V.) Miért nem érdemes az állomáson közel állni a sínekhez?

A beérkező vagy induló vonat mozgásba hozza a levegőt. Így a várakozó utas két oldalán nyomáskülönbség jön létre. (A vonat és a sín közelében álló ember között kisebb lesz a levegő nyomása) A nyomáskülönbség a vonat felé nyomja a várakozó utast.